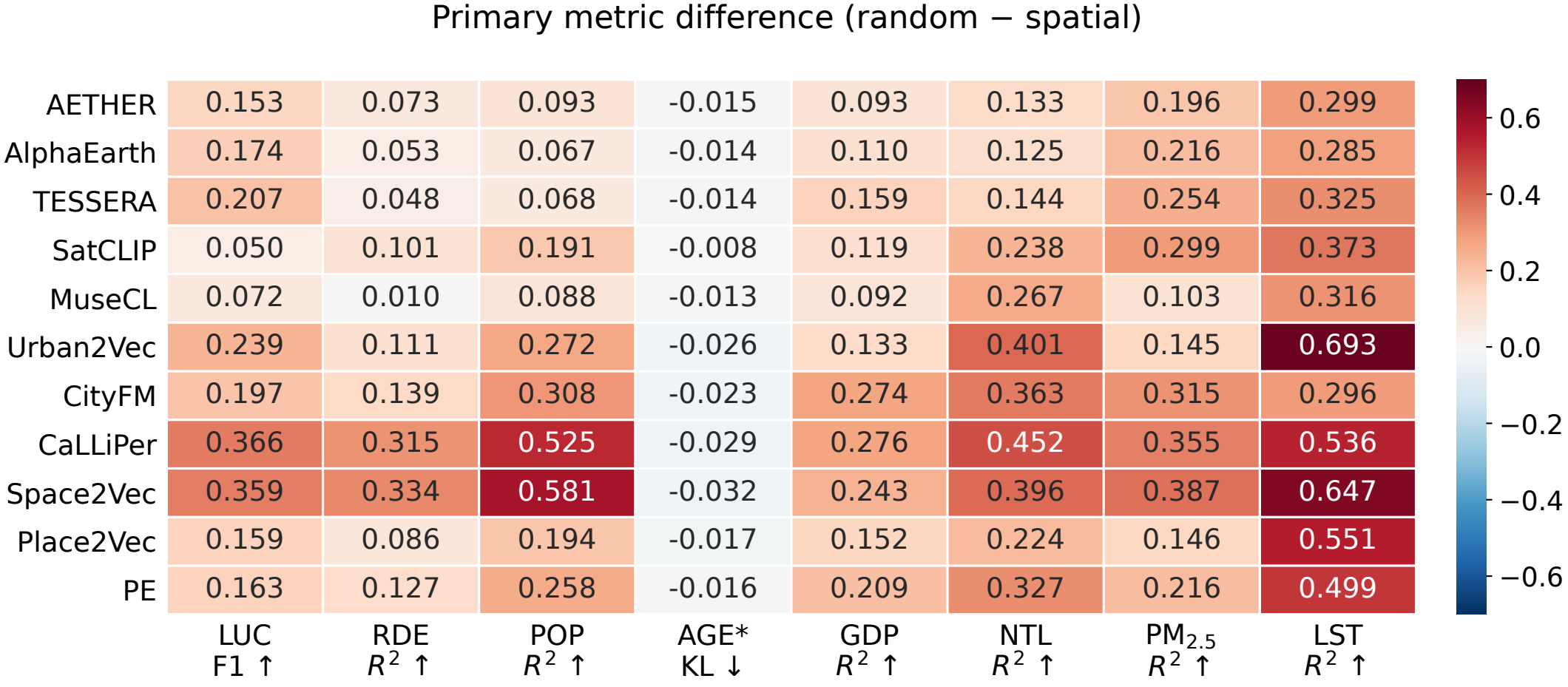
Primary metric difference (random − spatial)
AETHER 0.153 0.073 0.093 -0.015 0.093 0.133 0.196 0.299
AlphaEarth 0.174 0.053 0.067 -0.014 0.110 0.125 0.216 0.285
TESSERA 0.207 0.048 0.068 -0.014 0.159 0.144 0.254 0.325
SatCLIP 0.050 0.101 0.191 -0.008 0.119 0.238 0.299 0.373
MuseCL 0.072 0.010 0.088 -0.013 0.092 0.267 0.103 0.316
Urban2Vec 0.239 0.111 0.272 -0.026 0.133 0.401 0.145 0.693
CityFM 0.197 0.139 0.308 -0.023 0.274 0.363 0.315 0.296
CaLLiPer 0.366 0.315 0.525 -0.029 0.276 0.452 0.355 0.536
Space2Vec 0.359 0.334 0.581 -0.032 0.243 0.396 0.387 0.647
Place2Vec 0.159 0.086 0.194 -0.017 0.152 0.224 0.146 0.551
PE 0.163 0.127 0.258 -0.016 0.209 0.327 0.216 0.499
LUC F1 ↑
RDE R^2 ↑
POP R^2 ↑
AGE* KL ↓
GDP R^2 ↑
NTL R^2 ↑
$PM_{2.5}$ R^2 ↑
LST R^2 ↑
0.6
0.4
0.2
0.0
−0.2
−0.4
−0.6